

JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE AÇOS LTDA



Rua Roberto Koch, 363 - Cep 04221-060 - Ipiranga - São Paulo - SP - Site: www.jati.com.br - E-mail: vendas@jati.com.br
Fone Tronco: (011) 2172-0405 Fax Vendas: (011) 2172-0444 Fax Cobrança: (011) 2172-0432
CNPJ: 03.846.642/0001-02 Inscr. Est. 115.719.976.110

DECLARAÇÃO

A **JATI-SERVIÇOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE AÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.846.642/0001-02, com sede à Rua Roberto Koch, nº 363 - Bairro Ipiranga, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, declara por meio desta, ser fornecedor regular de Aço Inoxidável, da empresa **MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 59.650.556/0001-76. Informamos ainda que o aço inoxidável fornecido atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 7153-1 : 1997.

São Paulo, 15 de Setembro de 2.010

Delorde de Oliveira Mota
DELORDE DE OLIVEIRA MOTA
CPF : 620.436.688-20





Certificado de Qualidade Quality Certificate



769022/2020

Cliente (Customer): MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND-LTDA

Nota Fiscal (Invoice): 380403

Pedido Cliente (Customer order): 12.969

Pedido(Order): 748760

Data (Date): 11/02/2020

Material (Product)	
Descricao (Description): Chapa 420 BF 1,50 mm x 1240 mm x 2000 mm (BN 19/01914/1)-(10 pcs)	Num. Rast. BN 19/01914/1
Corrida (Heat): 970914H Placa/O.P.: 2003B	Norma (Standard): ASTM A240/A240M
Observacao (Observation):	Peso (Weight): 299,00 KG
Análise Química (Chemical Composition)	
C / SI / Mn / Cr / Ni / Mo / N / Ti / P / S / Cu / Al / N2 / Nb / CO	Análise Mecânica (Mechanical Properties)
0,313 0,370 0,32 12,07 0,15 0,012 112PPM 0,0029 0,0251	Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2%
0,0032 0,0289 0,015	Resistencia a Tracao (Strizione): Dureza: 85,33 HRB
	Reduc. Area Minima (Reduction of Area): Estricção
	Alongamento (Elongation): Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)	
Descricao (Description): Barra Redonda 420 - 6,35 mm (1/4") (BR 12/00263/1)-(24 pcs)	Num. Rast. BR 12/00263/1
Corrida (Heat): 25056 Placa/O.P.:	Norma (Standard): ASTM A276-10
Observacao (Observation):	Peso (Weight): 15,00 KG
Análise Química (Chemical Composition)	
C / SI / Mn / Cr / Ni / Mo / N / Ti / P / S / Cu / Al / N2 / Nb / CO	Análise Mecânica (Mechanical Properties)
0,150 0,480 0,76 12,14 0,29 0,03 0,021	Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 631 MPA
0,01 0,02 0,0040C 0,05	Resistencia a Tracao (Strizione): 718 MPA Dureza: 213 HB
	Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 65,0% Estricção
	Alongamento (Elongation): 25,0% Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)	
Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 7,94 mm (5/16") (BR 19/02947/1)-(10 pcs)	Num. Rast. BR 19/02947/1
Corrida (Heat): 112704 Placa/O.P.:	Norma (Standard):
Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO / POLIDO / RECOZIDO A 1050°C	Peso (Weight): 11,70 KG
Análise Química (Chemical Composition)	
C / SI / Mn / Cr / Ni / Mo / N / Ti / P / S / Cu / Al / N2 / Nb / Co	Análise Mecânica (Mechanical Properties)
0,023 0,530 1,53 18,15 8,05 0,37 0,0720 0,037	Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 650,00
0,024 0,7 0,15	Resistencia a Tracao (Strizione): 772,00 Dureza: 228 HBW
	Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 71,00 Estricção
	Alongamento (Elongation): 37,00 Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)	
Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 9,53 mm (3/8") (BR 19/02584/1)-(24 pcs)	Num. Rast. BR 19/02584/1
Corrida (Heat): 0812951 Placa/O.P.:	Norma (Standard): ASTM A276/17
Observacao (Observation): BARRA REDONDA / LAMINADOS / SOLUBILIZADO NA LAMINAÇÃO / TREFILADO RETIFICADO	Peso (Weight): 33,60 KG
Análise Química (Chemical Composition)	
C / SI / Mn / Cr / Ni / Mo / N / Ti / P / S / Cu / Al / N2 / Nb / Co	Análise Mecânica (Mechanical Properties)
0,017 0,230 1,49 18,07 8,38 0,45 0,091 0,03	Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 692 MPA
0,027 0,65 0,23 0,07 0,1	Resistencia a Tracao (Strizione): 840 MPA Dureza: 276,5 HBW
	Reduc. Area Minima (Reduction of Area): Estricção 71,3%
	Alongamento (Elongation): 31,9% Tam. do Grao (Grain Size):



30/03/2020



Certificado de Qualidade Quality Certificate



769022/2020

Cliente (Customer): MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND LTDA

Nota Fiscal (Invoice): 380403

Pedido Cliente (Customer order): 12.969

Pedido(Order): 748760

Data (Date): 11/02/2020

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 28,57 mm (1.1/8") (BR 19/02060/1)-(10 pcs)

Num. Rast. BR 19/02060/1

Corrida (Heat): 53335

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/M-17 A

Peso (Weight): 155,00 KG

Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO / POLIDO / RECOZIDO 1050°C

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,016	0,350	1,55	18,2	8,08	0,34	0,0700		0,037
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,022	0,57				0,16			

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 494 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 675 MPa Dureza: 200 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 69,00% Estricção
Alongamento (Elongation): 42,00% Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 12,70 mm (1/2") (BR 19/01422/1)-(34 pcs)

Num. Rast. BR 19/01422/1

Corrida (Heat): 111236

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/M-17 A

Peso (Weight): 102,00 KG

Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO / POLIDO / RECOZIDO 1050°C

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,023	0,470	1,5	18,12	8,07	0,4	0,0750		0,037
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,027	0,59				0,14			

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 571 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 699 MPa Dureza: 207 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): Estricção 69,00%
Alongamento (Elongation): 38,00% Tam. do Grao (Grain Size):



Aperam Inox América do Sul S.A.

aperam

Sede: Av. Carandá, nº 1115, 23º Andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30130-915 - Brasil
 Usina: Praça 1ª de Maio, nº 9 - Centro - Timóteo - MG - 35180-018 - Brasil
 Filiais: Av. Mercedes Benz, nº 1.420 - Distrito Industrial - Campinas - SP - 13054-750 - Brasil
 Rodovia RSC 453, Km 2,2 - S/N - Distrito Industrial - Caxias do Sul - RS - 95110-690 - Brasil

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Número: 2178455
 Pedido APERAM: 82875034
 Data: 29/07/2019
 Nota Fiscal: 838063

Cliente:
 JATI-SERVICOS COMERCIO IMP. ACOS
 RUA ROBERTO KOCH 363
 04221080 - SAO PAULO - SP
 BRASIL
 Ordem: 11058

Aço: AISI 420 Acabamento: 2B Produto: BOBINA
 Dimensões: 1,50 mm x 1240 mm
 Marcação:

Composição Química

Número Corrida	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Ni %	Mo %	N PPM	Ti %	Cu %	Co %				
970914H	0,313	0,32	0,370	0,0251	0,0032	12,07	0,15	0,012	112	0,0029	0,0289	0,015				

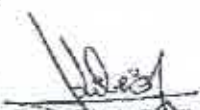
Resultados

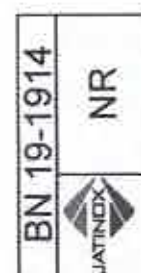
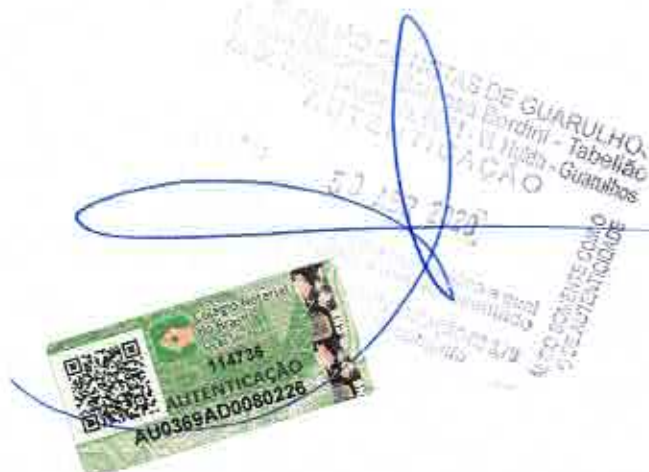
Ensaio/Variável	Unid. Med	970914H2003B													
		Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final
Dureza RB	HRB	85,33	85,33												
Peso Líquido	Kg	9.070													
Peso Bruto	Kg	9.080													

Identificação de unidade metálica (U.M.): Ok
 Qualidade superficial / dimensional: Ok
 Normas: ASTM A240/A240M 18 ASTM A176 _ 99 04

Observações: LARGURAS REAIS DE REFERÊNCIA:
 970914H2003B: Min. 1252 mm - Máx. 1252 mm

- a) Material sem contaminação por Mercúrio.
 b) Material sem contaminação por radioatividade. (Garantia enquanto estocado sob responsabilidade da Aperam Inox América do Sul S.A.).
 c) Certificamos que os resultados descritos acima estão corretos e de acordo com a especificação ou concessão autorizada.
 d) Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma ISO 9001 - Certificado ABS QE Nº 30071.
 e) Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma ISO/TS 16949 - Certificado ABS QE Nº 38324.
 f) Sistema de Gestão Ambiental certificado conforme norma ISO 14001 - Certificado ABS QE Nº 65989.
 g) Corrida(s) produzida(s) no Brasil.


 Paulo Sérgio Ribeiro
 Inspetor Qualificado
 Aperam Inox América do Sul S.A.



TEST CERTIFICATE

CUSTOMER TROP COMERCIO EXTERIOR Ltda AV JERONIMO MONTEIRO, 1000-SALAS 1718, 1720, 1722 e 1724, EDIFICIO TRADE CENTER CENTRO-VITORIA-ES BRASIL CEP BUNDLE NO : 5186033 ,5186030 ,5186038 ,5186039 ,	ORDER NO SC-02/11	PACKING LIST NO 51/936152/1	INSPECTION NO 100001566318 GRADE AISI 420	DATE 01.03.2012 HEAT No 25056
---	-----------------------------	---------------------------------------	--	--

DESCRIPTION

STAINLESS STEEL BRIGHT BARS

COLD DRAWN POLISHED - 2H

SIZE	SHAPE	TOLERANCE	LENGTH	PIECES	WEIGHT
1/4"	ROUND	h9	5.00 - 5.20	2945	1.694 TO

CHEMICAL ANALYSIS

%C	%Mn	%Si	%S	%P	%Cr	%Ni	%Cu	%Mo	%Co	%N2
0.1500	0.760	0.460	0.0100	0.0210	12.140	0.290	0.080	0.030	0.050	0.00400

TEST RESULTS

0.2% yield strength MPa	Tensile Strength MPa	Elongation %	Reduction Of Area %	Hardness BHN
631.0	718.0	25.0	65.0	213.0

SPECIFICATION:

MATERIAL CONFIRMS TO ASTM A 276-10 COND A,
CERTIFIED AS PER EN 10204-3.1

(HEAT TREATMENT # ANNEALED AT 865°C (±5° C) SOAKING 8 HRS (± 1 HRS) FURNACE COOLED)



REMARKS

MATERIAL IS FREE FROM MERCURY CONTAMINATION, FREE FROM WELD OR WELD REPAIRS

WE CONFIRM THAT THE MATERIAL HAS BEEN TESTED AND FOUND TO BE FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION

We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of order/contract.



NR
BR12-263



VIRAJ PROFILES LIMITED (SRM Division)

Works: SURVEY NO.- 25/1, 25/2, 26 & 34, Village- MAAN, Taluka- PALGHAR, Dist.- PALGHAR, MAHARASHTRA -401 506, INDIA.
e-mail- vielqc@viraj.com

(A02) INSPECTION CERTIFICATE & MILL TEST REPORT

(A06)CUSTOMER : COMEXPORT TRADING COMERCIO RUA JOAO BAUER NO 498 SALAS 802 803 E 804 CENTRO-ITAJAI-SC-BRASIL CEP 88301-500 CNPJ: 01.135.153/0003-70	Manufacturer's Symbol (A04) 	(A03)MTR NO.	1056011/4
		(Z02) DATE	20.09.2019
		MATERIAL SPEC.	
		(B02) GRADE	AISI 304L
		DIMENSIONAL SPEC.	h9
(B01) : STAINLESS STEEL BRIGHT BARS		(B04) DELIVERY CONDITION : COLD DRAWN POLISHED - 2H	

(A07)ORDER NO: JATI013-19			(A09)Article No:	
(B09-B11)ITEM DESCRIPTION	LENGTH	(B08) PIECES(Nos)	NET WEIGHT(TO)	(B07) HEAT NO
ROUND 5/16"	5.00 - 6.00	845	1.950	112704

Bundle No | 1101160954,1101160955

(C71-C92) CHEMICAL ANALYSIS

ELEMENT	%C	%Mn	%Si	%S	%P	%Cr	%Ni	%Cu	%Mo	%Co	%N				
HEAT	0.0230	1.5300	0.5300	0.0240	0.0370	18.1500	8.0500	0.7000	0.3700	0.1500	0.0720				

MECHANICAL PROPERTIES

Inspection No.										
	(C12) Tensile Strength	Yield Strength		(C13) Elongation%	Reduction of Area%	Hardness				
		Rp=0.2%	Rp = 1%							
100011832833	Mpa	Mpa	Mpa	Lo=4D		HBW				
	772.00	650.00		37.00	71.00	228				

(B06)Product Marking : SIZE, GRADE, HEAT NO., LOGO & INSPECTOR STAMP

MATERIAL CONFIRMS TO ASTM A276/A276M-17 COND A,
INTERGRANULAR CORROSION TEST SATISFACTORY AS PER ASTM A262-15 PRACTICE E.
CERTIFIED AS PER EN 10204-3.1.



REMARKS : MINIMUM SOLUTION ANNEALING TEMPERATURE 1050°C, SOAKING TIME 01 HR/INCH WATER QUENCHED.
MATERIAL IS FREE FROM MERCURY CONTAMINATION, FREE FROM WELD OR WELD REPAIRS.
WE CONFIRM THAT THE MATERIAL HAS BEEN TESTED AND FOUND TO BE FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION.

we certify that the above material has been inspected and tested and complies with the order/contract and is of Indian origin



AUTHORIZED WORKS INSPECTOR
RADHAKRISHNA MURTHY

VILLARES METALS

CERTIFICADO DE QUALIDADE

CONFORME EN 10204 3.1

CERTIFICADO 922654

Pag. 1/ 1

NOTA FISCAL 255855

Nossa sistema de qualidade é certificado de acordo com ISO 9001, IATF 16949, NBR 15100 (AS 9100) e NADCAP (tratamento térmico e ultrassom).
Certificação Ambiental ISO 14001.

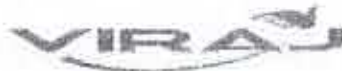
CLIENTE JATI SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE ACOS LTDA				
PEDIDO DO CLIENTE / SEQUÊNCIA / ITEM JATI 008-19 C- / 27.08.2019				
OP	LOTE	VOLUME	PESO	QUANTIDADE
1812928	1812928	1812928/02	1.395 KG	507
LIGA VILLARES		LIGA CLIENTE/SIMILAR		
V304LT		AISI 304L/S30403		
DIMENSÕES		COMPRIMENTO (mm)	Nº DO DESENHO	
9,53 (-)0,090 (+)0,000		4.500 / 5.000		
PRODUTO		TRATAMENTO TÉRMICO	ACABAMENTO	
Barra Redonda		Solubilizado na Laminação	Trefilado Retificado	
LINHA DE PRODUTO		PROCESSO DE FUSÃO	CORRIDA	
Laminados		FEA (LING. CONTÍNUO)	0812951	
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (% em peso)				
Análise química na liga				
C 0,017	Si 0,23	Mn 1,49	P 0,030	S 0,027
Co 0,23	Cr 18,07	Mo 0,45	Ni 8,36	V 0,070
W 0,10	Cu 0,65	N 0,091		
NORMAS ATENDIDAS				
ASTM A276 / 17				
Tamanho de grão conforme norma ASTM E112				
Situação: Aprovado				
TAMANHO DE GRÃO ENCONTRADO: 8 ASTM				
Tração - longitudinal conforme norma ASTM A370				
Corpo de prova n°: 53198		Posição: Longitudinal	Temperatura: 23,10 °C	
Dimensão: 9,56 mm		Lim. resist.: 840 MPa	Lim. esc. 0,2%: 592 MPa	
Estricção: 71,3 %		Alongamento: 31,9 %		
Dureza conforme norma ASTM E10				
Resultado: 276,5 HBW				
Corrosão conforme norma ASTM A262 Met.A				
Situação: Aprovado				
Ultrassom conforme norma ASTM A388				
Situação: Aprovado				
Inspeção visual e dimensional				
Situação: Aprovado				
Teste anti-mistura				
Situação: Aprovado				
A VILLARES METALS DECLARA QUE ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA				
USINA DE SUMARÉ / ESCRITÓRIO CENTRAL			15.10.2019	
R. Alfredo Dumont Villares, 155			José Roberto Moreira Melo	
13178-902 - Sumaré - SP - BRASIL			Gerente de Engenharia de Produto	
Fone: 55 19 3303-8000				
Fax: 55 19 3303-8098				
e-mail: metala@villaresmetals.com.br				



BR 19-2584

NR



**VIRAJ PROFILES LIMITED (SRM Division)**

Works: SURVEY NO.- 25/1, 25/2, 26 & 34, Village- MAAN, Taluka- PALGHAR, Dist.- PALGHAR, MAHARASHTRA -401 506, INDIA,
e-mail- vielqc@viraj.com

(A02) INSPECTION CERTIFICATE & MILL TEST REPORT

[A06]CUSTOMER : COMEXPORT TRADING COMERCIO RUA JOAO BAUER NO 498 SALAS 802 803 E 804 CENTRO-ITAJAI-SC-BRASIL CEP 88301-500 CNPJ: 01.135.153/0003-70	Manufacturer's Symbol (A04) 	(A03)MTR NO.	1052245/3	
		(Z02) DATE	09.06.2019	
		MATERIAL SPEC.		
		(B02) GRADE	AISI 304L	
		DIMENSIONAL SPEC.		n9

(B01) : STAINLESS STEEL BRIGHT BARS**(B04) DELIVERY CONDITION : COLD DRAWN POLISHED - 2H****(A07)ORDER NO: JATI007-19****(A09)Article No:**

(B09-B11)ITEM DESCRIPTION	LENGTH	(B08) PIECES(Nos)	NET WEIGHT(TO)	(B07) HEAT NO.
ROUND 1 1/8"	5.00 - 6.00	39	1.196	53335

Bundle No 1101105484,1101105485

(C71-C92) CHEMICAL ANALYSIS

ELEMENT	%C	%Mn	%Si	%S	%P	%Cr	%Ni	%Cu	%Mo	%Co	%N				
HEAT	0.0160	1.5500	0.3500	0.0220	0.0370	18.2000	8.0800	0.5700	0.3400	0.1600	0.0700				

MECHANICAL PROPERTIES

Inspection No.										
100011477383	(C12) Tensile Strength	Yield Strength		(C13) Elongation%	Reduction of Area%	Hardness				
		Rp=0.2%	Rp = 1%							
	Mpa	Mpa		Lo=4D		HBW				
	675.00	494.00		42.00	69.00	200				

(B06)Product Marking : SIZE, GRADE, HEAT NO., LOGO & INSPECTOR STAMP

MATERIAL CONFIRMS TO ASTM A276/A276M-17 COND A,
INTERGRANULAR CORROSION TEST SATISFACTORY AS PER ASTM A262-15 PRACTICE E.
CERTIFIED AS PER EN 10204-3.1.



REMARKS : MINIMUM SOLUTION ANNEALING TEMPERATURE 1050°C; SOAKING TIME 01 HR/INCH WATER QUENCHED,
MATERIAL IS FREE FROM MERCURY CONTAMINATION, FREE FROM WELD OR WELD REPAIRS.
WE CONFIRM THAT THE MATERIAL HAS BEEN TESTED AND FOUND TO BE FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION.

we certify that the above material has been inspected and tested and complies with the order/contract and is of Indian origin

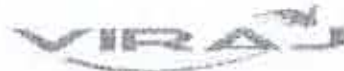


AUTHORIZED WORKS INSPECTOR
RADHAKRISHNA MURTHY

BR 19-2060

NR



**VIRAJ PROFILES LIMITED (SRM Division)**

Works: SURVEY NO.- 25/1, 25/2, 26 & 34, Village- MAAN, Taluka- PALGHAR, Dist.- PALGHAR, MAHARASHTRA -401 506, INDIA,
e-mail- virajqc@viraj.com

(A02) INSPECTION CERTIFICATE & MILL TEST REPORT

(A06)CUSTOMER : COMEXPORT TRADING COMERCIO RUA JOAO BAUER NO 498 SALAS 802 803 E 804 CENTRO-ITAJAI-SC-BRASIL CEP 88301-500 CNPJ: 01.135.153/0003-70	Manufacturer's Symbol (A04)	(A03)MTR NO.	1050091/3
		(Z02) DATE	04.04.2019
		MATERIAL SPEC.	
		(B02) GRADE	AISI 304L
		DIMENSIONAL SPEC.	

(B01) : STAINLESS STEEL BRIGHT BARS**(B04) DELIVERY CONDITION : COLD DRAWN POLISHED - 2H****(A07)ORDER NO: JATI005-19****(A09)Article No:**

(B09-B11)ITEM DESCRIPTION	LENGTH	(B08) PIECES(Nos)	NET WEIGHT(TO)	(B07) HEAT NO
ROUND 1/2"	5.00 - 6.00	2258	13.304	111236

Bundle No 1101071364,1101071366,1101071370,1101071362,1101071360,1101071357,1101071372,1101071371,1101071359,1101071363,1101071365,1101071369,1101071356,1101071361

(C71-C92) CHEMICAL ANALYSIS

ELEMENT	%C	%Mn	%Si	%S	%P	%Cr	%Ni	%Cu	%Mo	%Ca	%N				
HEAT	0.0230	1.6000	0.4790	0.0270	0.0370	18.1200	8.0700	0.5900	0.4000	0.1400	0.0750				

MECHANICAL PROPERTIES

Inspection No.										
100011250176	(C12) Tensile Strength	Yield Strength		(C13) Elongation%	Reduction of Area%	Hardness				
		Rp=0.2%	Rp=1%							
	Mpa	Mpa	Mpa	Lo=4D		HBW				
	699.00	571.00		38.00	69.00	207				

(B06)Product Marking : SIZE, GRADE, HEAT NO., LOGO & INSPECTOR STAMP

MATERIAL CONFIRMS TO ASTM A276/A276M-17 COND A.
INTERGRANULAR CORROSION TEST SATISFACTORY AS PER ASTM A262-15 PRACTICE E.
CERTIFIED AS PER EN 10204-3.1.

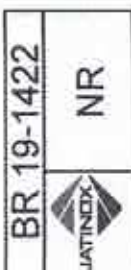
19 1422

REMARKS : MINIMUM SOLUTION ANNEALING TEMPERATURE 1050°C. SOAKING TIME 01 IN INCH WATER QUENCHED.
MATERIAL IS FREE FROM MERCURY CONTAMINATION, FREE FROM WELD OR WELD REPAIRS.
WE CONFIRM THAT THE MATERIAL HAS BEEN TESTED AND FOUND TO BE FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION.

We certify that the above material has been inspected and tested and complies with the order/contract and is of Indian origin



AUTHORIZED WORKS INSPECTOR
RADHAKRISHNA MURTHY





Certificado de Qualidade Quality Certificate



785576/2020

Cliente (Customer): MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND LTDA

Nota Fiscal (Invoice): 388836

Pedido Cliente (Customer order): 13160

Pedido(Order): 762543

Data (Date): 22/04/2020

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 7,94 mm (5/16") (BR 20/00675/1)-(10 pcs)

Num. Rast. BR 20/00675/1

Corrida (Heat): 113612

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/A276M

Peso (Weight): 23,70 KG

Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO / POLIDO / RECOZIDO 1050°C

Análise Química (Chemical Composition)

C	SI	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,021	0,260	1,55	18,15	8,06	0,33	0,075		0,035
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,025	0,38				0,15			

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 632 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 758 MPa Dureza: 225 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 70 Estricção
Alongamento (Elongation): 42 Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 14,29 mm (9/16") (BR 20/00622/1)-(5 pcs)

Num. Rast. BR 20/00622/1

Corrida (Heat): 0813784

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/A276M

Peso (Weight): 38,00 KG

Observacao (Observation): BARRA REDONDA / LAMINADOS / SOLUBILIZADO NA LAMINAÇÃO / DESCASCADO POLIDO

Análise Química (Chemical Composition)

C	SI	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,026	0,230	1,5	18,32	8,33	0,63	0,096		0,026
S	Cu	Al	N2	Nb	Co	V	W	
0,027	0,62				0,13	0,069	0,11	

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 259 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 581 MPa Dureza: 151,4 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): Estricção 78,0%
Alongamento (Elongation): 59,4% Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 420 - 7,94 mm (5/16") (BR 17/00293/1)-(15 pcs)

Num. Rast. BR 17/00293/1

Corrida (Heat): 43246

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/A276M

Peso (Weight): 32,50 KG

Observacao (Observation):

Análise Química (Chemical Composition)

C	SI	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,300	0,410	0,52	12,12	0,42	0,05			0,031
S	Cu	Al	N2	Nb	CO			
0,012			0,0299C		0,03			

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 696,0 MPA
Resistencia a Tracao (Strizione): 799,0 MPA Dureza: 237,0 BHN
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 58,0% Estricção
Alongamento (Elongation): 20,0% Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 420 - 6,35 mm (1/4") (BR 08/00328/1)-(20 pcs)

Num. Rast. BR 08/00328/1

Corrida (Heat): 12320262

Placa/O.P.:

Norma (Standard):

Peso (Weight): 24,80 KG

Observacao (Observation):

Análise Química (Chemical Composition)

C	SI	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,370	0,340	0,37	13,02	0,52	0,09	0,0170	0	0,038
S	Cu	Al	N2	Nb	Co	O	O	O
0,017	0,09	0	0	0	0	0	0	0

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 790 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 851 MPa Dureza: 260 HB
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): Estricção 45
Alongamento (Elongation): 14 Tam. do Grao (Grain Size):





Certificado de Qualidade Quality Certificate



785576/2020

Cliente (Customer): MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND LTDA

Pedido Cliente (Customer order): 13160

Pedido(Ordem): 762543

Nota Fiscal (Invoice): 388836

Data (Date): 22/04/2020

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 420 - 25,40 mm (1") (BR 19/02101/1)-(5 pcs)

Corrida (Heat): 0812965

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/17

Num. Rast. BR 19/02101/1

Observacao (Observation): BARRA REDONDA / LAMINADOS / RECOZIDO / DESCASCADO POLIDO

Peso (Weight): 115,00 KG

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,034	0,420	0,4	12,4	0,3				0,029
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,028	0,03			0,03		0,0005		

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 417 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 679 MPa Dureza: 204 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): Estricção 51,4%
Alongamento (Elongation): 28,1% Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 420 - 15,87 mm (5/8") (BR 18/01231/1)-(5 pcs)

Corrida (Heat): 49595

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A/276M-17 A

Num. Rast. BR 18/01231/1

Observacao (Observation):

Peso (Weight): 47,00 KG

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,170	0,450	0,75	12,05	0,18	0,02			0,025
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,025	0,06		0,0340	0,03				

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 605 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 720 MPa Dureza: 214 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 65,00% Estricção
Alongamento (Elongation): 21,00% Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 9,53 mm (3/8") (BR 19/02530/1)-(10 pcs)

Corrida (Heat): 0813010

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/17

Num. Rast. BR 19/02530/1

Observacao (Observation): BARRA REDONDA / LAMINADOS / SOLUBILIZADO NA LAMINAÇÃO / TREFILADO RETIFICADO

Peso (Weight): 27,80 KG

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,024	0,200	1,54	18,14	8,34	0,62	0,097		0,031
S	Cu	Al	N2	Nb	Co	V	W	
0,027	0,62				0,22	0,076	0,11	

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 459 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 692 MPa Dureza: 274,5 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): Estricção 73,9%
Alongamento (Elongation): 50,0% Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 6,35 mm (1/4") (BR 20/00612/1)-(17 pcs)

Corrida (Heat): 113509

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/A276M

Num. Rast. BR 20/00612/1

Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO / POLIDO / RECOZIDO 1050°C

Peso (Weight): 24,70 KG

Análise Química (Chemical Composition)

Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,27	0,230	1,68	18,2	8,1	0,4	0,075	0,037
Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,16	0,55			0,16			

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 693 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 796 MPa Dureza: 236 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): Estricção
Alongamento (Elongation): 35,00% Tam. do Grao (Grain Size):





Certificado de Qualidade Quality Certificate



785576/2020

Cliente (Customer): MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND LTDA

Pedido Cliente (Customer order): 13160

Pedido(Order): 762543

Nota Fiscal (Invoice): 388836

Data (Date): 22/04/2020

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 19,05 mm (3/4") (BR 19/01785/1)-(10 pcs)

Num. Rast. BR 19/01785/1

Corrida (Heat): 53616

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/M-17 A

Peso (Weight): 137,00 KG

Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO / POLIDO / RECOZIDO 1050°C

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,014	0,250	1,56	18,2	8,06	0,3	0,0810		0,036
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,025	0,49				0,17			

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 613 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 742 MPa Dureza: 220 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 67,00% Estricção
Alongamento (Elongation): 36,00% Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 15,87 mm (5/8") (BR 20/00539/1)-(10 pcs)

Num. Rast. BR 20/00539/1

Corrida (Heat): 56263

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/A276M

Peso (Weight): 95,00 KG

Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO / POLIDO / RECOZIDO 1050°C

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,012	0,320	1,56	18,2	8,1	0,39	0,0760		0,035
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,023	0,54				0,16			

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 636 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 750 MPa Dureza: 222 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 69,00% Estricção
Alongamento (Elongation): 38,00% Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 304L - 12,70 mm (1/2") (BR 20/00560/1)-(20 pcs)

Num. Rast. BR 20/00560/1

Corrida (Heat): 56267

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/A276M

Peso (Weight): 121,00 KG

Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO / POLIDO / RECOZIDO 1050°C

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,014	0,250	1,5	18,25	8,07	0,31	0,0810		0,034
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,02	0,59				0,16			

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 668 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 776 MPa Dureza: 230 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 70,00% Estricção
Alongamento (Elongation): 34,00% Tam. do Grao (Grain Size):

Material (Product)

Descricao (Description): Barra Redonda 420 - 14,29 mm (9/16") (BR 19/02796/1)-(3 pcs)

Num. Rast. BR 19/02796/1

Corrida (Heat): 112253

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/M-17 A

Peso (Weight): 21,80 KG

Observacao (Observation): TREFILADO A FRIO / POLIDO / RECOZIDO 865°C

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,0170	0,330	0,72	12,14	0,49	0,08	0,0390		0,029
S	Cu	Al	N2	Nb	Co			
0,02	0,12				0,02			

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 652 MPa
Resistencia a Tracao (Strizione): 723 MPa Dureza: 218 HBW
Reduc. Area Minima (Reduction of Area): 62,00% Estricção
Alongamento (Elongation): 22,00% Tam. do Grao (Grain Size):



29 ABR 2020

**VIRAJ PROFILES LIMITED (SRM Division)**

Works: SURVEY NO.- 25/1, 25/2, 26 & 34, Village- MAAN, Taluka- PALGHAR, Dist.- PALGHAR, MAHARASHTRA -401 506, INDIA,
e-mail- viraj@viraj.com

(A02) INSPECTION CERTIFICATE & MILL TEST REPORT

(A06)CUSTOMER : COMEXPORT TRADING COMERCIO RUA JOAO BAUER NO 498 SALAS 802 803 E 804 CENTRO-ITAJAI-SC-BRASIL CEP 88301-500 CNPJ: 01.135.153/0003-70	Manufacturer's Symbol (A04) 	(A03)MTR NO.	1060115/8
		(Z02) DATE	10.01.2020
		MATERIAL SPEC.	
		(B02) GRADE	AISI 304L
		DIMENSIONAL SPEC.	#9

(B01) : STAINLESS STEEL BRIGHT**(B04) DELIVERY CONDITION : COLD DRAWN POLISHED - 2H****(A07)ORDER NO: JATI025-19****(A09)Article No:**

(B09-B11)ITEM DESCRIPTION	LENGTH	(B08) PIECES(Nos)	NET WEIGHT(TO)	(B07) HEAT NO
ROUND 1/2"	5.00 - 6.00	651	3.872	56267

Bundle No 1101218368,1101218364,1101218369,1101218365**(C71-C92) CHEMICAL ANALYSIS**

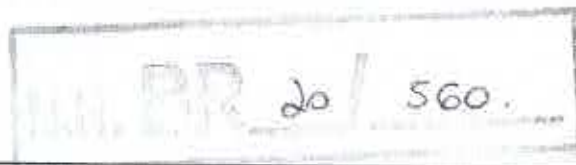
ELEMENT	%C	%Mn	%Si	%S	%P	%Cr	%Ni	%Cu	%Mo	%Co	%N				
HEAT	0.0140	1.5000	0.2500	0.0200	0.0340	18.2500	8.0700	0.5900	0.3100	0.1500	0.0810				

MECHANICAL PROPERTIES

Inspection No.	(C12) Tensile Strength	Yield Strength		(C13) Elongation%	Reduction of Area%	Hardness				
		Rp=0.2%	Rp = 1%							
100012206638	Mpa	Mpa	Mpa	Lo=4D		HBW				
	776.00	668.00		34.00	70.00	230				

(B06)Product Marking : SIZE, GRADE, HEAT NO., LOGO & INSPECTOR STAMP

MATERIAL CONFIRMS TO ASTM A276/A276M-17 COND A,
INTERGRANULAR CORROSION TEST SATISFACTORY AS PER ASTM A262-15 PRACTICE E.
CERTIFIED AS PER EN 10204-3.1.



REMARKS : MINIMUM SOLUTION ANNEALING TEMPERATURE 1050°C, SOAKING TIME 01 HR/INCH WATER QUENCHED.
MATERIAL IS FREE FROM MERCURY CONTAMINATION, FREE FROM WELD OR WELD REPAIRS.
WE CONFIRM THAT THE MATERIAL HAS BEEN TESTED AND FOUND TO BE FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION.

we certify that the above material has been inspected and tested and complies with the order/contract and is of Indian origin



AUTHORIZED WORKS INSPECTOR
RADHAKRISHNA MURTHY





VIRAJ PROFILES LIMITED (SRM Division)

Works: SURVEY NO.- 25/1, 25/2, 26 & 34, Village- MAAN, Taluka- PALGHAR, Dist.- PALGHAR, MAHARASHTRA -401 506, INDIA.
e-mail- vietqc@viraj.com

(A02) INSPECTION CERTIFICATE & MILL TEST REPORT

(A06)CUSTOMER : COMEXPORT TRADING COMERCIO RUA JOAO BAUER NO 498 SALAS 802 803 E 804 CENTRO-ITAJAI-SC-BRASIL CEP 88301-500 CNPJ: 01.135.153/0003-70	Manufacturer's Symbol (A04) 	(A03)MTR NO.	1055668/8
		(Z02) DATE	10.09.2019
		MATERIAL SPEC.	
		(B02) GRADE	AISI 420
		DIMENSIONAL SPEC.	

(B01) : STAINLESS STEEL BRIGHT BARS,ANGLE **(B04) DELIVERY CONDITION : COLD DRAWN POLISHED - 2H**

(A07)ORDER NO: JATI011-19

(A09)Article No:

(B09-B11)ITEM DESCRIPTION	LENGTH	(B08) PIECES(Nos)	NET WEIGHT(TO)	(B07) HEAT NO
ROUND 9/16"	5.00 - 6.00	149	1.148	112253

Bundle No 1101155624,1101155623

(C71-C92) CHEMICAL ANALYSIS

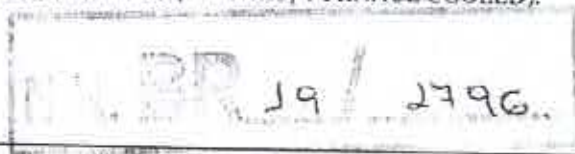
ELEMENT	%C	%Mn	%Si	%S	%P	%Cr	%Ni	%Cu	%Mo	%Co	%N				
HEAT	0.1700	0.7200	0.3300	0.0200	0.0290	12.1400	0.4900	0.1200	0.0800	0.0200	0.0390				

MECHANICAL PROPERTIES

Inspection No.															
	(C12) Tensile Strength	Yield Strength		(C13) Elongation%		Reduction of Area%		Hardness							
		Rp=0.2%	Rp=1%												
100011799410	Mpa	Mpa	Mpa	Ln=4D				HBW							
	736.00	652.00		22.00		62.00		218							

(B06)Product Marking : SIZE, GRADE, HEAT NO., LOGO & INSPECTOR STAMP

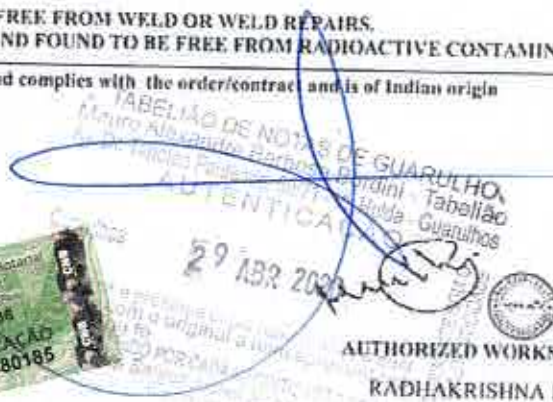
MATERIAL CONFIRMS TO ASTM A276/A276M-17 COND A,
CERTIFIED AS PER EN 10204-3.1.
(HEAT TREATMENT # ANNEALED AT 865°C (±5°C) SOAKING 8 HRS { +/ - 1HRS } FURNACE COOLED).



REMARKS :

MATERIAL IS FREE FROM MERCURY CONTAMINATION, FREE FROM WELD OR WELD REPAIRS.
WE CONFIRM THAT THE MATERIAL HAS BEEN TESTED AND FOUND TO BE FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION.

we certify that the above material has been inspected and tested and complies with the order/contract and is of Indian origin



AUTHORIZED WORKS INSPECTOR
RADHAKRISHNA MURTHY



Works: SURVEY NO.- 25/1, 25/2, 26 & 34, Village- MAAN, Taluka- PALGHAR, Dist.- PALGHAR, MAHARASHITRA -401 506, INDIA,
e-mail- vielqc@viraj.com

(A02) INSPECTION CERTIFICATE & MILL TEST REPORT

(A06) CUSTOMER :

COMEXPORT TRADING COMERCIO

RUA JOAO BAUER NO 498

SALAS 802 803 E 804

CENTRO-ITAJAI-SC-BRASIL

CEP 88301-500 CNPJ: 01.135.153/0003-70

Manufacturer's
Symbol (A04)



(A03) MTR NO.

1051409/3

(Z02) DATE

18.05.2019

MATERIAL SPEC.

(B02) GRADE

AISI 304L

DIMENSIONAL SPEC.

h9

(B01) : STAINLESS STEEL BRIGHT BARS

(B04) DELIVERY CONDITION : COLD DRAWN POLISHED - 2H

(A07) ORDER NO: JATI005-19-COMP

(B09-B11) ITEM DESCRIPTION

LENGTH

(B08) PIECES(Nos)

(A09) Article No:

ROUND 3/4"

5.00 - 6.00

68

NET WEIGHT(TO)

0.916

(B07) HEAT NO

53616

Bundle No

1101091740

(C71-C92) CHEMICAL ANALYSIS

ELEMENT	%C	%Mn	%Si	%S	%P	%Cr	%Ni	%Cu	%Mo	%Co	%N				
HEAT	0.0140	1.5600	0.2500	0.0250	0.0360	18.2000	8.0600	0.4900	0.3000	0.1700	0.0810				

MECHANICAL PROPERTIES

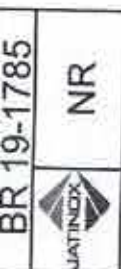
Inspection No.	(C12) Tensile Strength	Yield Strength		(C13) Elongation%	Reduction of Area%	Hardness				
100011396793		Rp-0.2%	Rp-1%							
	Mpa	Mpa	Mpa	La-4D		HBW				
	742.00	613.00		36.00	67.00	220				

(B06) Product Marking : SIZE, GRADE, HEAT NO., LOGO & INSPECTOR STAMP

MATERIAL CONFIRMS TO ASTM A276/A276M-17 COND A.
INTERGRANULAR CORROSION TEST SATISFACTORY AS PER ASTM A262-15 PRACTICE E.
CERTIFIED AS PER EN 10204-3.1.

JS 1785.

REMARKS : MINIMUM SOLUTION ANNEALING TEMPERATURE 1050°C. SOAKING TIME 01 HR/INCH WATER QUENCHED.
MATERIAL IS FREE FROM MERCURY CONTAMINATION, FREE FROM WELD OR WELD REPAIRS.
WE CONFIRM THAT THE MATERIAL HAS BEEN TESTED AND FOUND TO BE FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION.
we certify that the above material has been inspected and tested and complies with the order/contract and is of Indian origin.



VILLARES METALS
CERTIFICADO DE QUALIDADE

CONFORME EN 10204 3.1

CERTIFICADO 922191

Pag. 1/ 1

NOTA FISCAL 255341

Nosso sistema de qualidade é certificado de acordo com ISO 9001, IATF 16949, NBR 15100 (AS 9100) e NADCAP (tratamento térmico e ultrassom). Certificação Ambiental ISO 14001.

CLIENTE JATI SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO DE ACOS LTDA							
PEDIDO DO CLIENTE / SEQUÊNCIA / ITEM JATI 008-19 C- / 27.06.2019							
OP	LOTE	VOLUME	PESO	QUANTIDADE			
1815002	1815002	1815002/01	2,126 KG	270			
LIGA VILLARES			LIGA CLIENTE/SIMILAR				
V304LT			AISI 304L/S30403				
DIMENSÕES		COMPRIMENTO (mm)	Nº DO DESENHO				
9,53 Tol (-)0,036 (+)0,000		4.500 / 5.000					
PRODUTO		TRATAMENTO TÉRMICO	ACABAMENTO				
Barra Redonda		Solubilizado na Laminação	Trefilado Retificado				
LINHA DE PRODUTO		PROCESSO DE FUSÃO				CORRIDA	
Laminados		FEA (LING. CONTÍNUO)				0813010	
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (% em peso)							
Análise química na liga							
C 0,024	Si 0,20	Mn 1,54	P 0,031	S 0,027	Co 0,22	Cr 18,14	Mo 0,62
Ni 8,34	V 0,076	W 0,11	Cu 0,62	N 0,097			
NORMAS ATENDIDAS							
ASTM A276 / 17							
Tamanho de grão conforme norma ASTM E112							
Situação: Aprovado							
TAMANHO DE GRÃO ENCONTRADO: B ASTM							
Tração - longitudinal conforme norma ASTM A370							
Corpo de prova n°: 43586		Posição: Longitudinal		Temperatura: 23,90 °C			
Dimensão: 10,18 mm		Lim. resist.: 692 MPa		Lim. esc. 0,2%: 459 MPa			
Estricção: 73,9 %		Alongamento: 50,0 %					
Dureza conforme norma ASTM E10							
Resultado: 274,5 HBW							
Corrosão conforme norma ASTM A262 Met.A							
Situação: Aprovado							
Ultrassom conforme norma ASTM A388							
Situação: Aprovado							
Inspeção visual e dimensional							
Situação: Aprovado							
Teste anti-mistura							
Situação: Aprovado							
A VILLARES METALS DECLARA QUE ESTE PRODUTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA							
USINA DE SUMARÉ / ESCRITÓRIO CENTRAL R. Alfredo Dumont Villares, 155 13178-902 - Sumaré - SP - BRAZIL Fone: 55 19 3303-8000 Fax: 55 19 3303-8698 e-mail: metais@villaresmetals.com.br							

BR 19-2530

NR



VIRAJ PROFILES LIMITED (SRM Division)

Works: SURVEY NO.- 25/1, 25/2, 26 & 34, Village- MAAN, Taluka- PALGHAR, Dist- THANE, MAHARASHTRA -401 506, INDIA.
e-mail- viraj@viraj.com

(A02) INSPECTION CERTIFICATE & MILL TEST REPORT

(A06)CUSTOMER : JATI SERVICOS COMERCIO E IMPORTACAO RUA ROBERTO KOCH,363 Ipiranga - SAO PAULO/SP CEP: 04221-060 / CNPJ: 03.846.642/0001-0	Manufacturer's Symbol (A04)	(A03)MTR NO.	1038594/17
		(Z02) DATE	24.05.2018
		MATERIAL SPEC.	
		(B02) GRADE	AISI 420
		DIMENSIONAL SPEC.	H9

(B01) : STAINLESS STEEL BRIGHT BARS

(B04) DELIVERY CONDITION : COLD DRAWN POLISHED - 2H

(A07)ORDER NO: JATI2202

(A09)Article No:

(B09-B11)ITEM DESCRIPTION	LENGTH	(B08) PIECES(Nos)	NET WEIGHT(TO)	(B07) HEAT NO
ROUND 5/8"	5.00 - 6.00	102	0.950	49595

Bundle No 1100901344

(C71-C92) CHEMICAL ANALYSIS

ELEMENT	%C	%Mn	%Si	%S	%P	%Cr	%Ni	%Cu	%Mo	%Co	%N2				
HEAT	0.1700	0.7600	0.4500	0.0260	0.0250	12.0600	0.1800	0.0600	0.0200	0.0300	0.0340				

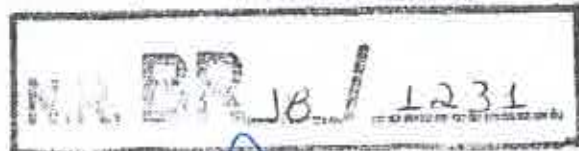
MECHANICAL PROPERTIES

Inspection No.	(C12) Tensile Strength	Yield Strength		(C13) Elongation%	Reduction of Area%	Hardness				
100010157810		Rp=0.2%	Rp = 1%							
	Mpa	Mpa	Mpa	Lo=5D		HBW				
	720.00	605.00		21.00	65.00	214				

(B06)Product Marking : SIZE, GRADE, HEAT NO., LOGO & INSPECTOR STAMP

MATERIAL CONFIRMS TO ASTM A276/A276M-17 COND A,
CERTIFIED AS PER EN 10204-3.1.

(HEAT TREATMENT # ANNEALED AT 865°C (±5°C) SOAKING 8 HRS | +/- 1HRS| FURNACE COOLED).



REMARKS :

MATERIAL IS FREE FROM MERCURY CONTAMINATION, FREE FROM WELD OR WELD REPAIRS.
WE CONFIRM THAT THE MATERIAL HAS BEEN TESTED AND FOUND TO BE FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION.

we certify that the above material has been inspected and tested and complies with the order/contract and is of Indian origin



AUTHORIZED WORKS INSPECTOR

RADHAKRISHNA MURTHY

NR
BR18-1231



Certificado de Qualidade Quality Certificate



ISO 9001:2008
Certificado
desde 1999
690028/2019

Cliente (Customer): MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND LTDA

Pedido Cliente (Customer order): 12104

Pedido(Ordem): 686388

Nota Fiscal (Invoice): 341297

Data (Date): 23/04/2019

Material (Product)

Descrição (Description): Barra Redonda 420 - 7,94 mm (5/16") (BR 17/00293/1)-(26 pcs)

Num. Rast. BR 17/00293/1

Corrida (Heat): 43246

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/A276M

Peso (Weight): 30,40 KG

Observação (Observation):

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,300	0,410	0,52	12,12	0,42	0,06			0,031
S	Cu	Al	N2	Nb	CO			
0,012			0,0360X	0,03				

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 896,0 MPa
Resistência a Tração (Strizione): 799,0 MPa Dureza: 237,0 BHN
Reduc. Área Mínima (Reduction of Area): 58,0% Estricção
Alongamento (Elongation): 20,0% Tam. do Grão (Grain Size):

Material (Product)

Descrição (Description): Barra Redonda 420 - 6,35 mm (1/4") (BR 12/00547/1)-(27 pcs)

Num. Rast. BR 12/00547/1

Corrida (Heat): 25575

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276-10

Peso (Weight): 25,40 KG

Observação (Observation): BARRA REDONDA

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,150	0,470	0,78	12,4	0,33	0,015			0,03
S	Cu	Al	N2	Nb	CO			
0,011	0,11		0,0360X	0,03				

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 831 MPa
Resistência a Tração (Strizione): 718 MPa Dureza: 213 HB
Reduc. Área Mínima (Reduction of Area): 63,0% Estricção
Alongamento (Elongation): 24,0% Tam. do Grão (Grain Size):

Material (Product)

Descrição (Description): Barra Redonda 304L - 19,05 mm (3/4") (BR 18/01808/1)-(20 pcs)

Num. Rast. BR 18/01808/1

Corrida (Heat): 0811770

Placa/O.P.:

Norma (Standard): ASTM A276/17

Peso (Weight): 135,00 KG

Observação (Observation): BARRA REDONDA / LAMINADOS / SOLUBILIZADO NA LAMINAÇÃO / DESCASCADO POLIDO

Análise Química (Chemical Composition)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	N	Ti	P
0,028	0,250	1,45	18,18	8,33	0,52	0,0032		0,03
S	Cu	Al	N2	Nb	Co	V	W	
0,028	0,63				0,13	0,09	0,1	

Análise Mecânica (Mechanical Properties)

Limite de Escoamento (Yield Stress): 0,2% 363 MPa
Resistência a Tração (Strizione): 671 MPa Dureza: 192 HBW
Reduc. Área Mínima (Reduction of Area): Estricção 72,2%
Alongamento (Elongation): 45,9% Tam. do Grão (Grain Size):

2ª TABELA DE NOTAS DE GUARULHOS
Mauro Alessandro Barbosa Bordini - Tabelião
Av. Dr. Túlio Penteado, 87 - Jd. Vila - Guarulhos
AUTENTICAÇÃO

02 MAR 2019





TREFILAÇÃO DE TUBOS LTDA - ME

Endereço: Rua Dona Rosa Siqueira, 699 - Pq. Colonial - SP CEP: 03968-110 Tel/Fax: (0xx11) 2059-0321

TREFILAÇÃO DE TUBOS DE PRECISÃO:

CNPJ: 08.982.780/0001-24

I.E.: 149.758.751.116

CERTIFICADO DE QUALIDADE Nº 12097.

CLIENTE: Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda.

Endereço: Av. João Bassi, 572

Bairro: Pq. Industrial Ferreira Fernandes

CEP: 07172-440

Cidade: Guarulhos - SP

Fone (11) 2431 - 4636

SÃO PAULO, 01 DE AGOSTO DE 2018.

REFERENCIA:

MATERIAL ENTREGUE COM NOTA FISCAL Nº 5434 EM 01/08/2018.

NÚMERO DO PEDIDO: 11208

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304L SEM COSTURA

CORRIDA: AGV050223

DIMENSÕES: Ø 6,35 x Ø 2,70 x 115 mm

QUANTIDADE: 70 PEÇAS

TOLERÂNCIAS: Ext. + 0,00 - 0,02 e Int. + 0,05 - 0,00 mm

ACABAMENTO: POLIDO

DUREZA: MEIO DURO

COMPRIMENTO: 115 mm



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	N2PPM	Ti	Cu	Nb	Co	Al
0,0210	1,2300	0,3300	0,0360	0,0030	18,14	8,05	-	-	-	-	-	-	-

Parâmetro da composição química, conforme Norma ASTM A -312

C MÁX.: 0,070

Mn MÁX.: 2,00

P MÁX.: 0,045

S MÁX.: 0,030

SI MÁX.: 0,750

Cr. 17,500 - 19,500

Ni. 8,000 - 10,500

Agradecemos e colocamos-nos desde já ao inteiro dispor de V.S. para quaisquer esclarecimentos necessários.



Atenciosamente,
TRINOX TREFILAÇÃO DE TUBOS LTDA.
Sílvio Ribeiro
Trinox Trefilação de Tubos Ltda - ME